平成　9　年度　工　学　研究科修士課程入学試験

試験科目名	電子回路	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成　8 年　8 月　2 日	注意事項	持込不可				

)

の［　　］の中に適切な内容をかけ。結果のみでよい。

図1で，オペアンプOP1の入力インピーダンスと電圧利得（開ループゲイン）は十分に大きく，小さな V_o 入力で出力電圧は飽和電圧 V_{sat} になると考えてよい。図より R_i を流れる電流はすべて R_f を流れるとしてよいので，$(V_i - V_-)/R_i$ =［　（a）　］になるので，これより，V_- =［　（b）　］で表される。OP1の負(−)端子はゼロ電位なので，V_- の正負により出力 V_o の正負が決まる。いま，$V_i < 0$ かつ $V_o = -V_{sat}$ $(V_{sat} > 0)$ であれば $V_+ < 0$ に

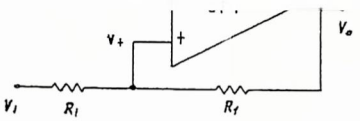


図1

なっていることが（b）より分かる。つぎに，V_i を正方向に増加させたとき，V_o が $-V_{sat}$ から V_{sat} に変化するには V_- は［　（c）　］になればよいので，このことから，$V_i > V_T$ となり，ここに V_T =［　（d）　］である。また，V_i を負方向に減少させたときも同様に考えることにより，横軸を V_i，縦軸を V_o として表すとその概略図は［　（e）　］のようになる。

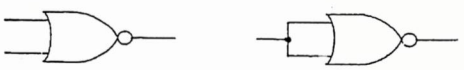
→変数 a, b, c, d についてカルノーマップが表1に与えてある。

1. このカルノーマップより得られる論理関数Gを求めよ。（共通項はまとめておくと次問で扱いやすい）
2. 2入力NORゲートが4個含まれる集積回路素子が1個だけある。各ゲートの2入力，1出力が素子の端子としてそれぞれ使用可能である。この素子を使って（1）で得られたGを表す論理回路を作れ。

（参考）　2入力 x, y についてド・モルガンの定理では　$\bar{x} + \bar{y} = \overline{x \cdot y}$　であり，これの否定をとって考えよ。

cd \ ab	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01				
11				1

（参考）



NORゲート　　NOTゲート

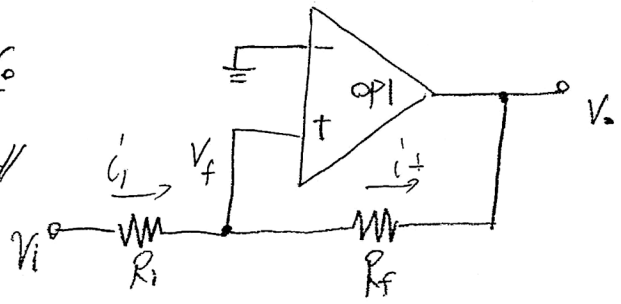
採点欄

No.

Date

H8.8.2

[1] (a) $i_i = i_f = \dfrac{V_i - V_f}{R_i} = \dfrac{V_f - V_o}{R_f}$ //



$\therefore R_f(V_i - V_f) = R_i(V_f - V_o)$

$R_f V_i - R_f V_f = R_i V_f - R_i V_o$

$(R_i + R_f)V_f = R_f V_i + R_i V_o$

$\therefore V_f = \dfrac{R_f V_i + R_i V_o}{R_i + R_f} = \dfrac{R_f}{R_i + R_f} V_i + \dfrac{R_i}{R_i + R_f} V_o$ // (b)

$V_i < 0$, $V_o = -V_{sat}$ $(V_{sat} > 0) \rightarrow V_f < 0$

$V_i > 0$, $V_o = V_{sat}$ $(V_{sat} > 0) \rightarrow V_f > 0$ // (c)

$V_i > V_r$

$V_i > 0$ のとき, $\dfrac{R_f}{R_i + R_f} V_i + \dfrac{R_i}{R_i + R_f} V_o = V_f > 0$

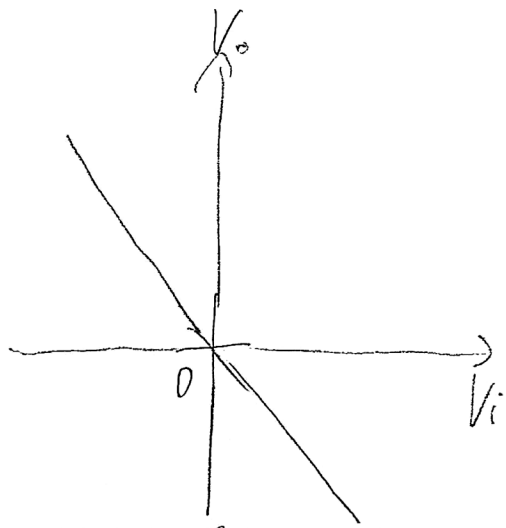
$\therefore \dfrac{R_f}{R_i + R_f} V_i > -\dfrac{R_i}{R_i + R_f} V_o$

$V_i > -\dfrac{R_i}{R_f} V_o = V_r$ //

$V_i < 0$ のとき $V_f < 0$

$\dfrac{R_f}{R_i + R_f} V_i + \dfrac{R_i}{R_i + R_f} V_o = V_f < 0$

$V_i < -\dfrac{R_i}{R_f} V_o = V_r'$

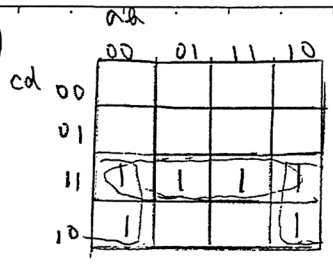


$V_o < -\dfrac{R_f}{R_i} V_i$

電子回路

8年

(1)



$G = C \cdot d + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot C + a \cdot \bar{b} \cdot C$

$G = C \cdot d + \bar{b} \cdot C$

$= C \cdot (\bar{b} + d)$ //

(2) $G = \overline{\overline{C \cdot d + \bar{b} \cdot C}}$

$= \overline{(\overline{C \cdot d}) \cdot (\overline{\bar{b} \cdot C})}$

$= \overline{(\bar{C} + \bar{d}) \cdot (b + \bar{C})}$

$= (\overline{\bar{C} + \bar{d}}) + (\overline{b + \bar{C}})$

$G = \overline{\overline{C \cdot (\bar{b} + d)}}$

$= \overline{\bar{C} + (\overline{\bar{b} + d})}$

